



心拍変動指標を用いた 対人環境における緊張度推定

背景

発表や面談などの対人場面では、緊張していても表情や声に明確に表れない場合がある。また、緊張が高まった場面を後から正確に把握することは難しい。そこで本研究では、心拍などの生体信号を用いて、外見では分かりにくい緊張傾向の変化を可視化し、自身の対応や発表内容を振り返るためのフィードバックとして活用することに着目する。

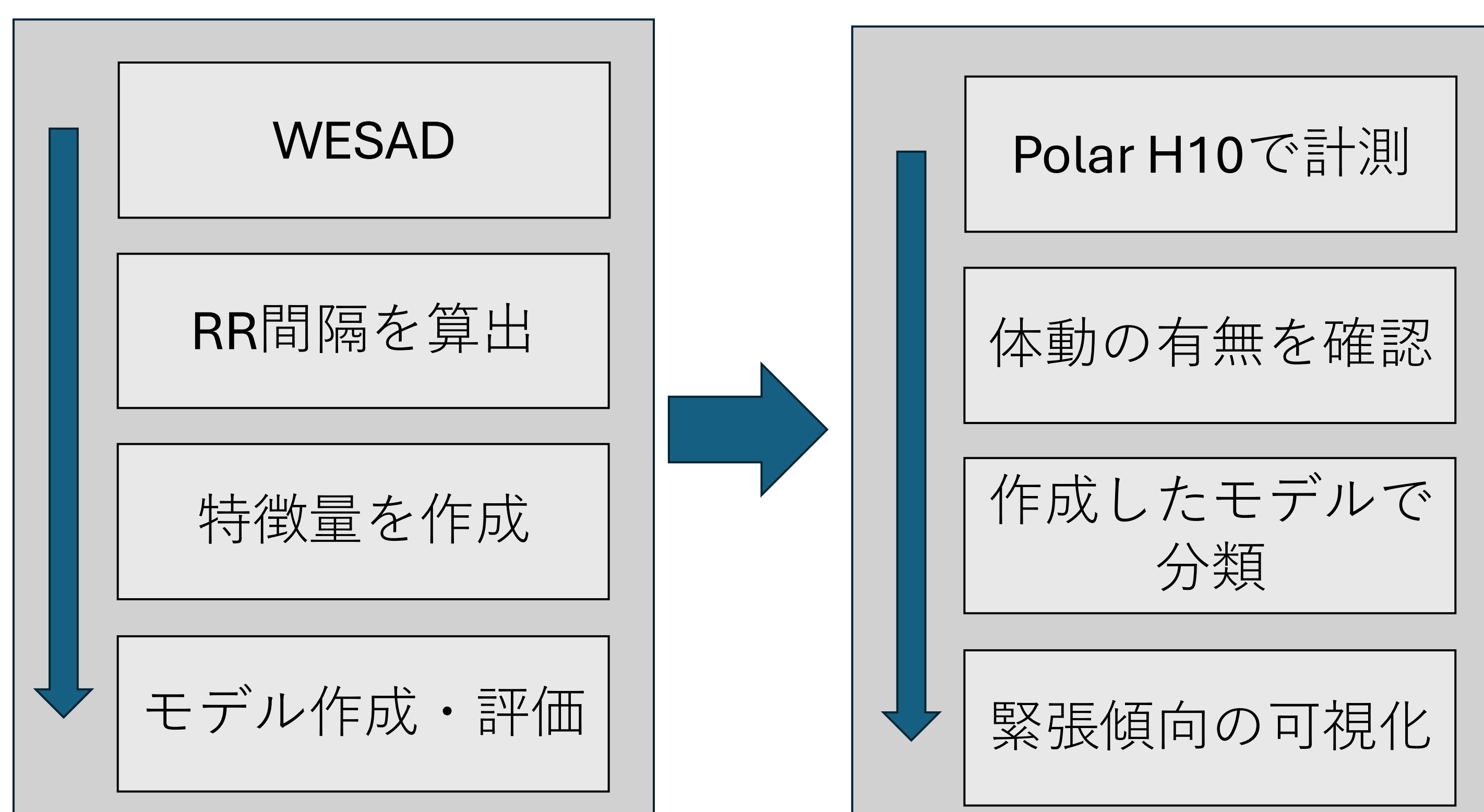
目的

本研究では、ウェアラブルデバイスから取得した心拍情報を用いて、発表や面談などの対人場面における緊張傾向の変化を可視化することを目的とする。生体反応が変化した区間を提示し、利用者の振り返りを支援することを目指す。

研究の概要

本研究では、ウェアラブルデバイスを用いて、心拍数、RR間隔、心拍変動、加速度を取得する。取得した心拍情報からHRV特徴量を算出し、緊張傾向が高まった可能性のある区間を検出する。また、心拍データは姿勢変化や身体動作などの影響を受けやすいため加速度データから体動の有無を確認することで、心拍変化が体動によるものか、緊張傾向の変化によるものかを判別できるようにする。

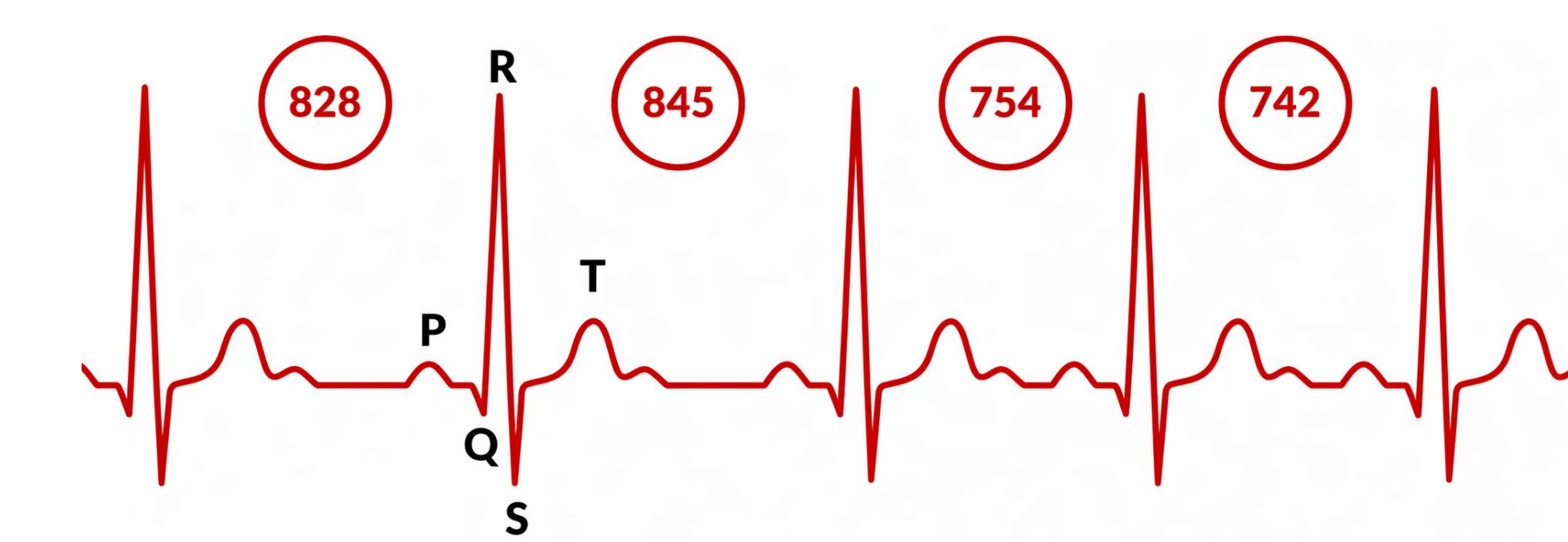
現在は、ウェアラブルセンサを用いたストレス推定に関する公開データセットWESADを用いて、ECG波形データからRR間隔、HRV特徴量を作成し、加速度特徴量も併せてRandom Forestによるbaseline/stress分類を行っている。



研究の流れ



使用機材 : Polar H10



HRV : R波とR波の間隔の変動。
変動が大きいほど落ち着いている傾向

検証結果

公開データセットWESADを用いて、baseline/stress分類を行った。HRV特徴量と加速度特徴量を入力としたランダムフォレスト分類では、Accuracy 0.8208、stress F1-score 0.7582となった。

今後の予定

Polar H10で取得した実データに対して、緊張傾向推定処理を適用する。特徴量や分類方法を見直し、緊張傾向推定の精度向上を図る